

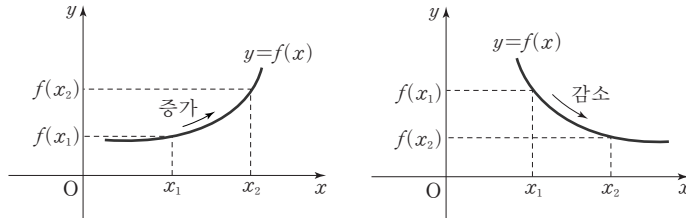
7. 함수의 증가와 감소

(1) 함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$ 가 어떤 구간의 임의의 두 수 x_1, x_2 에 대하여

① $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) < f(x_2)$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 증가한다고 한다.

② $x_1 < x_2$ 일 때 $f(x_1) > f(x_2)$ 이면 $f(x)$ 는 그 구간에서 감소한다고 한다.



(2) 함수 $f(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능할 때

① $f'(a) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 증가상태에 있다.

② $f'(a) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 감소상태에 있다.

(3) 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에서 미분가능할 때, 그 구간의 모든 x 에 대하여

① $f'(x) > 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 증가한다.

② $f'(x) < 0$ 이면 $f(x)$ 는 이 구간에서 감소한다.

참고 (3)의 역은 일반적으로 성립하지 않는다. 예를 들어 함수 $f(x)=x^3$ 은 실수 전체의 구간에서 증가하지만 $f'(0)=0$ 이다.

확인 문제

정답과 풀이 74쪽

- 10** 실수 전체에서 정의된 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $x=-3, x=1$ 에서의 증가상태와 감소상태를 조사하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)

(1) $f(x) = x^3 - 3x^2$

(2) $g(x) = xe^x$

- 11** 함수 $f(x) = \frac{x-1}{x^2+3}$ 이 증가하는 구간이 아닌 것은?

① $(-1, 0)$

② $(0, 1)$

③ $(1, 2)$

④ $(2, 3)$

⑤ $(3, 4)$

- 12** 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + ax + 5$ 가 실수 전체의 집합에서 증가하기 위한 a 의 최솟값을 구하시오.